PROJETO — Robô Autônomo para Monitoramento e Segurança Residencial

Nome do projeto: vigiLAR - CDC.6NA

Integrantes:

- Isabella Santos de Albuquerque Zanin - 105446
- Carolina Vitória Celso Nunes - 106749
- Pedro Henrique Pedroso - 106627

1. Contexto e Problema de Negócio

O projeto propõe o desenvolvimento de um robô autônomo voltado para o monitoramento e a segurança de uma residência durante o período noturno. O robô será capaz de realizar patrulhas pelo ambiente de forma independente, observando possíveis movimentações e identificando situações que possam ser consideradas incomuns ou suspeitas.

Ao detectar uma possível ocorrência, o sistema poderá reagir ao evento e enviar um alerta ao responsável, permitindo que ele acompanhe a situação e tome as medidas necessárias. Dessa forma, o projeto busca oferecer uma solução capaz de auxiliar no monitoramento da residência durante a noite, reduzindo a necessidade de um controle manual constante.

Além do monitoramento, o robô deverá ser capaz de se movimentar pelo ambiente de maneira autônoma, reconhecendo o espaço ao seu redor e evitando obstáculos durante sua navegação.

Para representar o robô e o ambiente da residência, será realizada uma modelagem tridimensional no Blender, posteriormente integrada ao Unity para possibilitar a simulação e o funcionamento do sistema. O ROS 2 será utilizado na integração dos componentes de robótica e no controle da navegação do robô.

2. Integração entre Tecnologias

Blender: Desenvolvimento da modelagem tridimensional do robô e do ambiente da residência, criando uma representação virtual adequada para a simulação.

Unity: Integração da modelagem e desenvolvimento do ambiente de simulação, permitindo representar o funcionamento do robô e sua movimentação pela residência.

ROS 2: Utilização do framework para integração dos componentes de robótica e controle da navegação autônoma do robô.

Navegação Autônoma: Desenvolvimento de mecanismos para que o robô consiga se movimentar pelo ambiente de forma independente, identificando o espaço ao seu redor e evitando obstáculos.

Monitoramento e Segurança: Implementação da capacidade de realizar patrulhas durante o período noturno, identificar movimentações ou situações suspeitas e enviar alertas ao responsável quando uma possível ocorrência for detectada.

3. Estruturação do Escopo

Obrigatório

- Desenvolvimento de um robô autônomo para monitoramento residencial;
- Realização de patrulhas pelo ambiente de forma independente;
- Monitoramento de possíveis movimentações e situações suspeitas;
- Capacidade de reagir à detecção de uma possível ocorrência;
- Envio de alertas ao responsável;
- Navegação autônoma pelo ambiente;
- Identificação do espaço ao redor do robô;
- Desvio de obstáculos durante a navegação;
- Modelagem tridimensional do robô e da residência no Blender;
- Integração da modelagem com o Unity para simulação;
- Utilização do ROS 2 na integração dos componentes e controle da navegação.

Objetivo do Projeto

Apresentar uma solução de segurança residencial inteligente capaz de atuar de forma contínua durante a noite, realizando o monitoramento autônomo da residência, identificando possíveis situações suspeitas e auxiliando o responsável por meio do envio de alertas, sem depender de um controle manual constante.